사이버범죄 국제공조의 구조와 역할: 2모드 네트워크 분석

Structure and Roles of International Cybercrime Cooperation: A Two-Mode Network Analysis

<국문 초록>

사이버범죄 국제공조는 여러 국가와 기관이 참여하는 법집행 활동이지만, 협력 구조가 실제로 어떻게 형성되는지에 대한 네트워크 분석은 충분히 이루어지지 않았다. 기존 연구는 국가 수, 작전 건수, 검거 인원과 같은 지표 중심으로 국제공조를 설명하는 경향이 있었다. 이러한 지표만으로는 공동 참여를 통해 형성되는 협력 구조와 행위자 간 역할 차이를 충분히 설명하기 어렵다. 이 연구는 국제공조를 개별 사건이 아니라 작전을 매개로 한 네트워크로 보고 그 특징을 분석하였다. 연구에서는 2015년부터 2025년까지 공개 보도를 통해 확인된 사이버범죄 국제공조 작전 164건을 수집하였다. 이를 바탕으로 기관-작전, 국가-작전, 범죄유형-작전의 2모드 네트워크를 구성하였다. 분석에서는 네트워크 밀도와 중심성, 중심-주변 모델, 커뮤니티 구조, 브로커리지 분석을 통해 국제공조의 연결 구조를 살펴보았다. 분석 결과 네트워크 모두에서 참여가 일부 행위자와 작전에 비교적 집중되는 중심-주변 구조가 나타났다. 많은 작전에 참여한 행위자와 서로 다른 작전 집단을 연결하는 행위자가 항상 같지는 않아, 참여 범위와 연결 역할이 네트워크에서 서로 다른 방식으로 나타났다. 범죄유형 네트워크에서는 자금세탁과 신분도용이 여러 작전에 함께 등장하며 작전 집단을 연결하는 범죄유형으로 나타났다. 이는 국제공조가 특정 범죄유형 하나에 집중되기보다 침해, 기망, 수익화로 이어지는 범죄 과정의 여러 단계가 함께 나타나는 방식으로 조직될 수 있음을 보여준다. 이 연구는 국제공조 연구의 분석 단위를 개별 사건이 아니라 작전 네트워크로 설정하고, 기관, 국가, 범죄유형의 세 수준에서 나타나는 네트워크 구조를 비교하였다는 점에서 의의가 있다. 중심성, 커뮤니티, 브로커리지 분석을 결합하여 국제공조에서 참여 규모와 연결 역할의 차이를 함께 설명하는 분석 틀을 제시하였다.

주제어 : 사이버범죄, 국제공조, 2모드, 역할 분석, 중심-주변 모델, SNA

Ⅰ. 서론

사이버범죄는 다수 국가의 관할권에 걸쳐 전개되는 특성 때문에 단일 국가의 수사 체계만으로는 효과적인 대응이 어렵다. 이러한 이유로 사이버범죄 대응에서 국제공조 작전의 규모와 빈도는 점차 확대되고 있다. 실제로 2025년 인터폴이 주도한 아프리카 전역 사이버범죄 대응 작전에서는 비즈니스 이메일 사기와 랜섬웨어 등을 대상으로 574명이 체포되고 약 300만 달러가 압수되었다[1]. 인터폴 연례보고서에 따르면 2014년부터 2024년까지 인터폴이 주도한 사이버범죄 국제공조 작전은 총 70건 수행되었으며, 이 과정에서 67,354명이 검거되었다[2]. 그러나 국제공조 작전의 증가가 항상 성과로 이어지는 것은 아니다. 2020년에는 4건의 작전에서 21,871명이 검거되었다. 반면 2024년에는 3배 이상인 13건의 작전이 수행되었음에도 검거 인원은 19,137명에 그쳤다. 이러한 불일치는 국제공조의 성과가 작전의 양적 확대보다 참여 구조의 특성에 의해 좌우될 수 있음을 시사한다. 국제공조는 개별 작전이 아니라 작전들이 어떻게 연결되는지를 중심으로 분석할 필요가 있다.

< 표 1 > INTERPOL 사이버범죄 국제공조 작전 연도별 규모와 성과(2014 - 2024)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	합계
작전수	1	2	5	6	11	7	4	7	8	6	13	70
참여국가	10	28	84	178	460	68	161	165	286	193	504	2,137
체포인원수	123	514	8,760	849	2,177	193	21,871	3,691	5,054	4,985	19,137	67,354

기존 연구는 국제공조를 제도나 정책 협력의 확대라는 틀에서 설명해 왔다. 이러한 접근은 국제공조를 개별 사건에서 이루어지는 협력으로 이해하는 경향이 있다. 이러한 관점만으로는 국제공조가 형성하는 관계 구조나 행위자 간 위계, 특정 국가와 기관의 구조적 위치를 설명하기 어렵다. 이러한 구조적 특성을 경험적으로 분석한 연구는 많지 않았다.

이 연구는 국제공조를 기관과 국가가 공동으로 참여하여 형성되는 네트워크로 이해한다. 기관-작전, 국가-작전, 범죄유형-작전의 2모드 네트워크를 구성한다. 기본 구조, 위치와 역할 분화, 응집 구조를 분석한다. 이 연구의 목적은 첫째, 사이버범죄 국제공조 네트워크가 중심-주변(core - periphery) 구조를 형성하는지 확인하고자 한다. 둘째, 기관·국가·범죄유형 네트워크에서 구조적 위치가 수렴하는지, 아니면 역할이 분화되는지 비교하고자 한다. 셋째, 서로 다른 작전 영역을 연결하는 중개 행위자가 누구이며, 그 구조적 기능이 네트워

1) INTERPOL, 574 arrests and USD 3 million recovered in coordinated cybercrime operation across Africa, 2025, https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2025/574-arrests-and-USD-3-million-recovered-in-coordinated-cybercrime-operation-across-Africa

2) INTERPOL, 연례보고서(Annual Report), 2014~2024, INTERPOL

크별로 어떻게 다른지를 식별하고자 한다.

이 연구는 세 가지 점에서 기존 연구를 보완한다. 첫째, 국제공조 연구의 분석 단위를 제도나 사건에서 '네트워크'로 전환한다. 협력의 양이 아니라 누가 누구와 함께 어떤 작전에 참여하는지를 분석 대상으로 삼는다. 둘째, 기관·국가·범죄유형을 하나의 네트워크로 묶지 않고, 작전을 매개로 세 개의 2모드 네트워크를 구성하여 구조적 차이를 비교한다. 셋째, 참여 규모가 아니라 역할의 차이에 주목하여 많이 참여하는 행위자와 서로 다른 작전 집단을 연결하는 행위자가 일치하는지 구조적으로 살펴본다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 국제공조 구조와 한계

국제공조 연구는 국가 간 협력 지연과 제약 요인을 분석하는 데 초점을 두었다. 이러한 연구는 정치·제도적 관점, 법·절차적 관점, 실무·데이터 기반 관점으로 구분된다.

첫째, 정치·제도적 관점은 국가들의 인식과 우선순위 차이를 국제공조의 구조적 제약 요인으로 분석하였다. Urgessa(2020)는 사이버 보안의 개념 차이가 국제협력을 어렵게 만든다고 설명하였다[3]. 서구의 국가들은 사이버 보안을 정보 시스템 보호로 한정하고, 중국과 러시아는 국가 안보와 정보 통제를 포함한 확장된 개념으로 인식하였다. 이러한 개념 차이는 국가 간 공동 대응 범위를 제한하고 참여 방식과 역할 분담의 차이를 낳는다. Rahman(2021)은 상호법률지원조약(MLAT)의 절차 지체, 증거의 공유 거부, 국가별 수사 우선순위 차이를 제약 요인이라고 제시하였다[4]. 이러한 제도적 차이가 실제 작전 참여 구조에서 어떤 위치적 불균형으로 나타나는지는 경험적 검토가 필요하다.

둘째, 법·절차적 관점에서는 디지털 증거 확보와 활용 과정에서 국제공조 절차의 복잡성이 문제라고 지적하였다. Chen(2024)은 해외 서버에 저장된 디지털 증거 확보 과정에서 다수 국가에 소속된 기관들이 순차적으로 관여하여 절차가 지연된다고 주장하였다[5]. Casino 등(2022)은 국가별 디지털 증거 기준과 규칙의 차이가 국제공조 수사의 예측 가능성을 낮춘다고 분석하였다[6]. 절차의 차이는 단순한 시간 지체에 그치지 않는다. 이러한 차이는 특

---

3) Urgessa, W. G., Multilateral cybersecurity governance: Divergent conceptualizations and its origin, Computer Law & Security Review, 제36권, 2020.

4) Rahman, M. H., Practical Challenges in Cross-border Cybercrimes: Prosecutors and Investigators Perspectives, Bangladesh Journal of Legal Studies, 2021.

5) Chen, Yuwei, Research on E-Discovery of Cross-border Cybercrimes, Science of Law Journal, 제3권 제7호, 2024.

6) Casino, F.·Pina, C.·López-Aguilar, P.·Batista, E.·Solanas, A.·Patsakis, C., SoK: cross-border criminal

정 국가나 기관이 중개 기능을 장악하는 구조를 만든다. 국가 간 디지털 증거 기준과 기소에 대한 규칙, 승인 절차의 차이가 네트워크에서 어떻게 영향력을 미치는지에 대한 분석은 제한적이다.

셋째, 실무·데이터 기반 관점은 국제공조의 현장 작동과 정보의 축적·공유 방식에 대해 분석하였다. Kim(2021) 등은 공조의 정보 요청과 승인 단계 절차가 대응 속도를 지체시키고, 국제공조 요청의 국가별 불균형이 신뢰를 약화하는 요인으로 작용한다고 주장하였다[7]. Zrahia(2018)는 사이버 보안 산업은 효율적인 인텔리전스 공유에 적합한 스몰월드(small world) 구조를 형성하고, 협력은 느슨하게 통합된 보완적 솔루션 간의 협력 경쟁으로 특징지어진다고 분석하였으며[8], de Jonge·de Vries(2024)는 데이터 중심 수사는 범죄 대응에 효과적인 기회를 제공하지만, 국경을 넘는 환경에서 부담 공유, 다른 증거 허용성 기준, 언어 장벽, 데이터 최소화 충돌 등의 과제에 직면해 있다고 지적하였다[9].

2. 2모드 네트워크와 구조 분석

국제공조와 범죄 수사 네트워크는 행위자 간 직접 연결만으로 형성되지 않는다. 국가, 기관은 사건·조약·활동 유형과 같은 매개 요소로 간접적으로 연결된다. 이러한 연결 구조를 분석하기 위해 소셜네트워크 분석(SNA)에서는 2모드(two-mode) 접근법을 활용한다[10]. 2모드 네트워크는 다른 유형의 두 그룹을 동시에 고려하여 행위자 간 관계가 어떠한 매개로 형성되는지 구조적으로 나타낸다.

첫째, 국제협력 연구에서 2모드 분석은 국가와 사건, 조약 간 결합 구조를 파악하는 데 활용되었다. 국가-이벤트, 국가-조약 네트워크를 구성한 연구들은 국제협력이 특정 사건이나 다자 조약을 축으로 재편되는 구조다[11][12]. 일부 국가가 다수 조약이나 핵심 이벤트에

---

investigations and digital evidence, Journal of Cybersecurity, 제8권 제1호, 2022.

7) Kim, T. M.·Kwon, H. Y., Limitations and success requirements for international investigative assistance in cybercrime investigations, Korean Police Studies Review, 제23권 제6호, 2021, 179-213면.

8) Zrahia, A., Threat intelligence sharing between cybersecurity vendors: Network, dyadic, and agent views, Journal of Cybersecurity, 제4권 제1호, 2018.

9) de Jonge, B.·de Vries, B., Data-Driven Investigations in a Cross-Border Setting, 2024.

10) Kinne, B. J.·Peinhardt, C., Bilateral treaty networks: assessing cooperative spillover in defense and investment, Business and Politics, 제26권 제3호, 2024, 289-310면.

11) Sada, S.·Oikawa, K.·Iwasaki, F.·Ikeda, Y., International cooperation analysis of Asian political distance network constructed using event data, Frontiers in Physics, 제10권, 2022.

12) Carattini, S.·Fankhauser, S.·Gao, J.·Gennaioli, C.·Panzarasa, P., What does network analysis teach

반복적으로 참여하면서 중심적 위치를 점유하고, 공조는 집단 단위로 동조화되는 경향을 보인다. 연구 결과는 국제협력이 사건과 조약과 같은 매개 요소를 중심으로 조직된다는 점을 보여준다.

둘째, 테러리즘과 조직범죄 연구에서도 2모드 분석은 조직과 활동 요소 간의 반복 결합 구조를 밝히는 데 활용된다. 조직-지역, 조직-공격 방식, 조직-속성 네트워크를 분석한 연구들은 범죄 활동이 개별 사건의 집합이 아니라, 조직과 활동 요소 간 결합 구조로 이루어져 있다[13)14)15)]. 일부 조직은 다수 요소를 동시에 연결하는 핵심 행위자이고 결합의 범위와 빈도는 구조적 영향력과 밀접하게 연관된다.

셋째, 2모드 네트워크는 구조 안정성과 핵심 노드 역할을 설명하는 데에도 활용된다. 중심 행위자가 제거되면 네트워크는 급격히 분절되고 커뮤니티 구조는 유지되기 어렵다[16)17)]. 해당 분석은 2모드 네트워크에서 소수 행위자가 전체 구조 안정성과 연결 기능을 좌우할 수 있음을 보여준다. 참여 빈도의 차이는 네트워크 내 위치적 불균형으로 이어질 수 있으며, 이러한 구조적 특성은 국제공조 분석에도 적용될 수 있다.

사이버범죄 국제공조를 작전 매개의 2모드 네트워크로 분석한 선행연구는 확인되지 않는다. 국제협력과 테러리즘 연구에서 축적된 2모드 분석의 방법론적 성과를 사이버범죄 국제공조에 적용하는 것은 분석적 공백을 메우는 탐색적 시도이다.

국제공조는 작전을 매개로 기관, 국가, 범죄유형이 결합한 구조이다. 국제공조를 행위자 간 직접 협력의 총합으로 이해하는 접근은 공동작전을 매개로 형성되는 결합 구조의 특성을 충분히 설명하지 못한다. 작전을 중심으로 구성된 2모드 네트워크 분석은 국제공조의

---

us about international environmental cooperation?, Ecological Economics, 제205권, 2023.

13) Corradi, A.·Felmlee, D. H.·Gartner, S. S., A bipartite network analysis of terrorism in Nigeria, Crime & Delinquency, 제71권 제3호, 2025, 795-829면.

14) Breiger, R. L.·Schoon, E.·Melamed, D.·Asal, V.·Rethemeyer, R. K., Comparative configurational analysis as a two-mode network problem: A study of terrorist group engagement in the drug trade, Social Networks, 제36권, 2014, 23-39면.

15) Isah, H.·Neagu, D.·Trundle, P., Bipartite network model for inferring hidden ties in crime data, Proceedings of the 2015 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining 2015, 2015, 994-1001면.

16) Chen, J.·Choudhury, F.·Xin, J.·Wang, Z., Identifying key nodes for enhancing community stability in bipartite networks, World Wide Web, 제28권 제3호, 2025.

17) Larsen, A. G.·Lunding, J. A.·Ellersgaard, C. H., Overlapping social circles in historical elite career networks: Measuring accumulated social status with k-circles and circle esteem in bipartite networks, Social Networks, 제83권, 2025, 28-49면.

구조 형성과 영향력 분포를 규명하는 데 이론적으로 타당한 접근이다.

3. 연구의 차별성

사이버범죄 국제공조 연구는 국가 간 제도적 협력 체계, 조약 체결 현황, 정치적 신뢰 수준, 실제 사건 분석에 초점을 두었다. 기존 연구는 국제공조의 제도적 기반과 정책 방향을 설명하는 데 이론적 토대를 제공하였다. 국제공조 작전이 형성하는 관계 구조와 역할 분포를 경험적으로 분석한 연구는 확인되지 않는다.

이 연구의 차별성은 다음과 같다.

첫째, 기존 연구는 국제공조의 참여국 수·작전 건수·검거 인원 등 총량 지표로 성과를 평가해 왔다. 이 방식은 같은 참여 규모 내에서도 발생하는 역할 분화와 구조적 불균형을 포착하지 못한다. 이 연구는 분석 단위를 개별 사건에서 작전 네트워크로 전환하여 구조적 위치와 중개 역할을 계량적으로 비교함으로써 이 한계를 보완한다.

둘째, 관련 연구는 중심성 분석을 단일 행위자 네트워크에서 적용하거나 참여 규모를 중심으로 성과를 평가하는 방식에 머물러 있다. 이는 기관·국가·범죄유형 간의 구조적 차이를 동시에 비교하기 어려웠다. 기관·국가·범죄유형을 작전을 매개로 한 2모드 네트워크로 구성하여 중심-주변 구조와 역할 분화를 비교 가능한 형태로 제시한다.

셋째, 선행연구 대부분은 국제공조의 양적 성과와 제도적 요인에 집중하여 많이 참여하는 행위자와 서로 다른 작전 집단을 연결하는 행위자가 일치하는지를 구조적으로 검토하지 못하였다. 이 연구는 범죄유형과 작전을 결합한 2모드 네트워크를 통해 범죄유형이 국제공조 구조 형성에 미치는 영향을 탐색적으로 제시한다.

작전을 매개로 형성된 국제공조의 비대칭적 참여 구조와 역할 분화를 분석하고, 구조적 위치·응집 구조·중개 역할을 경험적으로 제시하여 국제공조의 성과와 한계를 공조 규모가 아닌 구조적 불균형의 관점에서 탐색한다.

Ⅲ. 연구설계 및 분석방법

1. 연구설계

이 연구는 사이버범죄 국제공조를 개별 사건의 집합이 아니라, 여러 기관과 국가가 같은 작전에 반복적으로 참여하면서 형성되는 연결 구조로 이해한다. 이를 위해 세 가지 연구 질문을 설정한다. 첫째, 사이버범죄 국제공조 작전이 중심-주변(core - periphery) 구조를 형성하는가. 둘째, 기관·국가·범죄유형이 같은 구조적 위치에 수렴하는가, 아니면 역할이

분화되는가. 셋째, 서로 다른 작전 영역을 연결하는 중개 행위자가 누구이며 그 구조적 기능은 무엇인가이다. 이러한 문제의식에 기초하여 국제공조의 실제 작동 단위인 '작전'을 분석의 기본 단위로 설정하였다. 기관·국가·범죄유형은 기능과 분석 수준이 다르므로 같은 차원에서 직접 연결하지 않았다. 대신 작전을 매개 노드로 설정하여 기관-작전, 국가-작전, 범죄유형-작전의 2모드 네트워크를 구축하였다. 개별 작전의 공동 참여가 축적되어 형성된 구조를 분석 대상으로 삼는다.

2. 연구대상

이 연구의 분석 대상은 사이버범죄 국제공조 전체가 아니다. 공개 보도를 통해 확인된 국제공조 작전으로 형성된 네트워크를 분석 대상으로 한다. 네트워크는 실제로 수행된 모든 작전을 포함하는 잠재 네트워크가 아니라, 공개적으로 드러난 네트워크이다. 이 연구는 가시화된 작전에서 반복적으로 드러나는 중심성과 역할 분화의 구조적 경향을 탐색하는 데 목적이 있다.

분석 기간은 2015년부터 2025년까지로, Europol EC3(2013)와 J-CAT(2014) 체계 구축 이후 다국적 사이버범죄 공동작전이 확대되는 시기를 포함한 10년을 대상으로 한다. 자료 수집은 고정된 검색식을 구글 뉴스(Google News)에 적용하는 방식으로 수행하였다. 검색식은 ("cybercrime" OR "cyber crime") AND ("international operation" OR "joint operation" OR "law enforcement cooperation" OR "coordinated operation")으로 구성하였으며 언어는 영어 보도로 한정하였다. 사건 선정은 3단계 절차로 수행하였다. 1단계는 제목과 요약을 기준으로 사이버범죄 국제공조 작전과 무관한 기사(정책 회의, 단순 발표, 교육 등)를 제외하였다. 2단계는 전문(full-text)을 확인하여 ① 2개국 이상 참여한 작전, ② 체포·압수·서버 차단 등 실제 집행 단계가 확인된 작전, ③ 기관·국가·범죄유형 중 최소 두 요소 이상 식별 가능한 작전을 선별하였다. 3단계는 같은 작전의 여러 기사를 확인하여 하나의 작전으로 통합하였다. 이 기준에 따라 최종 확정된 국제공조 작전은 총 164건이다. 이를 바탕으로 기관 222개, 국가 131개, 범죄유형 204개를 추출하였다. 2모드 네트워크 기준 기관-작전 연결 830건, 국가-작전 연결 908건, 범죄유형-작전 연결 835건으로 구성되었다.

이 연구 자료는 다음과 같은 한계를 가진다. 첫째, 뉴스 보도는 성공적이거나 대규모 작전을 중심으로 보도되는 경향이 있다. 소규모·비공개·실패 작전은 분석에서 제외될 수 있다. 둘째, 국가와 기관마다 언론 보도 수준이 달라 영어권 국가와 서구 법집행기관의 활동이 과대 대표될 수 있다. 셋째, 이분형(참여/비참여) 관계 설정으로 참여 강도(투입 인력·자원 규모 등)의 차이를 반영하지 못한다. 이러한 한계를 고려하여, 이 연구의 분석 결과는 국제공조의 전체 구조를 확정적으로 재현하는 것이 아닌 가시화된 작전에서 반복적으로 나

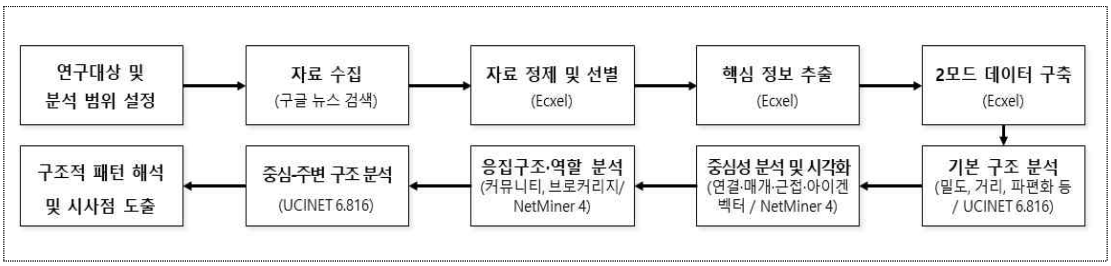
타나는 구조적 패턴을 탐색하는 것으로 해석해야 한다.

3. 연구방법

이 연구에서 '작전(operation)'은 특정 사이버범죄에 대응하기 위해 두 개국 이상 법집행 기관이나 국제기구가 공동으로 참여하고, 체포·압수·서버 차단·기소 등 집행 결과가 확인되는 공동 대응 활동을 의미한다. 작전은 개별 사건(case)과 구별되는 분석 단위로, 하나의 작전에 여러 사건·기관·국가가 포함될 수 있다. 각 작전에서 작전명, 연도, 기관, 국가, 범죄유형을 추출하여 작전-행위자 간 이분(0/1) 관계 행렬을 구성하였다. 동일 작전 여부는 공식 작전명과 주관기관, 집행 시점, 대상 범죄 정보를 종합하여 판단하였다. 연간 반복 수행되는 작전은 회차별 집행 결과와 참여 구성이 달라 별도 작전으로 코딩하였다. 참여자가 포괄적으로 제시된 경우에는 기사에서 명시적으로 확인 가능한 행위자만을 기록하였다. 범죄유형은 각 작전의 보도 기사에 명시된 혐의나 죄명을 기준으로 추출하였다. 유사한 범죄 행위는 하나의 범주로 표준화하여 분류하였다. 인터폴의 사이버범죄 분류 체계와 Budapest Convention on Cybercrime 범죄유형 분류를 참고하되 실무적 범죄 명칭의 다양성을 고려하여 연구자가 조정한 분류 체계를 적용하였다. 코딩의 일관성을 확보하기 위해 사전에 코딩 매뉴얼을 작성하고, 코딩 진행 중 판단이 불명확한 것은 연구자 간 협의 과정을 거쳤다. 독립 코딩의 표본 규모와 정량적 신뢰도 지표의 체계적 산출이 이루어지지 못한 점은 연구의 방법론적 한계이며, 향후 연구에서 보완이 필요하다.

네트워크 기본 구조 분석은 UCINET 6.816을 활용하여 밀도와 파편화를 산출하고, 평균거리·직경·반경을 통해 연결의 확장성을 검토하였다. 2모드 지표의 규모 의존성을 고려하여 중심성과 응집 구조 결과를 함께 해석하였다. 행위자의 구조적 위치는 연결중심성, 매개중심성, 근접중심성, 아이겐벡터 중심성으로 분석하였다(NetMiner 4). 커뮤니티 탐색과 브로커리지(brokerage) 분석은 2모드 네트워크를 1모드로 투영한 후 수행하였다. 커뮤니티 탐색을 통해 반복적 결합 집단을 식별하고, 중심-주변 분석으로 위계 구조를 검토하였으며, 브로커리지 분석을 통해 영역 간 중개 유형 차이를 파악하였다. 분석 결과를 종합하여 국제공조 작전 수행이 중심-주변 위계와 역할 분화를 형성하는 과정을 경험적으로 탐색한다.

< 그림 1 > 연구 프레임워크



Ⅳ. 분석 결과

1. 응집 구조

국제공조 네트워크의 기본 구조를 파악하기 위해 기관·국가·범죄유형의 2모드 네트워크 응집(cohesion) 지표를 산출하였다. 2모드 네트워크에서 밀도(Density)는 가능한 연결의 수(n×m)에 의해 좌우되므로 응집을 연결성(파편화, Fragmentation), 확장성(평균거리 Average Distance·직경 Diameter·반경 Radius), 집단 내부 결속 정도(이행성, Transitivity)로 구분하여 해석하였다.

네트워크는 모두 낮은 밀도를 보였지만 연결 구조에서 차이가 나타났다. 네트워크 밀도는 기관 0.023, 국가 0.042, 범죄유형 0.025로 행위자 간 연결은 많지 않았다. 연결 범위와 파편화 수준은 네트워크 유형에 따라 달랐다. 기관 네트워크는 일부 기관이 다른 기관들과 분리되면서 부분적 파편화(0.086)가 나타났다. 국가 네트워크는 파편화가 0으로 모든 국가가 하나로 연결되어 있으며, 범죄유형 네트워크도 파편화는 0으로 단일 범죄유형이 아니라 여러 범죄유형이 작전 단위에서 함께 나타나면서 연결이 유지된 결과로 해석할 수 있다.

네트워크의 응집 구조는 첫째, 기관 네트워크는 밀도(0.023)가 낮고 일부 기관이 분리된 구조(파편화 0.086)를 보였다. 참여는 몇몇 핵심 작전에 비교적 집중되어 있었다. 기관 간 연결은 여러 작전을 거쳐 형성되는 구조로, 평균 최단 경로는 4.022, 직경은 10으로 나타났다. 이행성(0.337)은 일부 기관 집단에서 서로 함께 참여하는 관계가 형성되어, 연결이 네트워크 전체보다 특정 집단 내부에 더 모여 있음을 보여준다.

둘째, 국가 네트워크는 모든 국가가 하나의 연결 구조 안에 포함되어 있었다(파편화 0). 기관 네트워크보다 연결이 비교적 촘촘하게 나타났으며, 밀도는 0.042, 평균 거리는 3.551, 직경은 8이었다. 이는 국가가 작전의 집행 주체이면서 동시에 작전 대상국으로 국가 간 연결이 비교적 많이 형성되었기 때문으로 볼 수 있다.

셋째, 범죄유형 네트워크는 여러 범죄유형이 작전 단위에서 함께 나타나며 연결되었다(밀도 0.025, 파편화 0, 평균거리 3.921, 직경 8). 이행성(0.341)은 일부 범죄유형 조합에서 서로 함께 나타나는 관계가 형성되어 있음을 보여준다.

< 표 2 > 2모드 국제공조 네트워크 응집 지표

구분	밀도 (Density)	평균 최단 경로 (Average Distance)	반경 (Radius)	직경 (Diameter)	파편화 (Fragmentation)	이행성 (Transitivity)	표준화 거리 (Normalized Distance)
기관	0.023	4.022	1.000	10.000	0.086	0.337	0.411
국가	0.042	3.551	4.000	8.000	0.000	0.386	0.424
범죄유형	0.025	3.921	5.000	8.000	0.000	0.341	0.384

2. 구조적 위치와 역할 분화

기관·국가·범죄유형 네트워크에서 많이 참여한 행위자와 서로 다른 작전 집단을 연결하는 행위자가 같은지 살펴보기 위해 중심성을 분석하였다. 연결중심성은 여러 작전에 얼마나 넓게 참여했는지를, 매개중심성은 서로 다른 작전 집단을 연결하는 위치를 나타낸다.

첫째, 기관 네트워크에서는 매개 역할이 일부 기관에 집중되어 있었다. FBI는 164건 중 81건(49.4%)에 참여하여 가장 넓은 참여 범위를 보였고(연결중심성 0.494), 서로 다른 작전 집단을 연결하는 위치에도 자주 나타났다(매개중심성 0.371). 반면 Europol은 참여 범위는 비교적 넓었지만(연결중심성 0.311) 매개 기능은 상대적으로 낮았다(매개중심성 0.132). DOJ도 Europol과 비슷한 양상을 보였다(연결중심성 0.280, 매개중심성 0.094). 이는 작전에 많이 참여하는 기관과 작전 집단을 연결하는 기관이 반드시 일치하지 않음을 보여준다.

둘째, 국가 네트워크에서는 미국이 연결중심성(0.622)과 매개중심성(0.389) 모두 가장 높게 나타났다. 미국이 여러 작전 집단을 연결하는 위치에 자주 포함된다는 의미이다. 독일·프랑스·네덜란드 등은 참여 범위는 비교적 넓었으나, 작전 집단을 연결하는 기능은 제한적으로 나타났다. 나이지리아는 전체 작전의 참여 범위는 넓지 않지만(연결중심성 0.140) 매개 기능은 상대적으로 높게 나타났다(매개중심성 0.111). 이는 비즈니스 이메일 사기(BEC)와 같은 특정 범죄 유형 작전에서 연결 역할이 나타난 결과로 볼 수 있다.

셋째, 범죄유형 네트워크에서는 불법자금세탁과 신분도용이 여러 작전에 함께 등장하며 서로 다른 작전 집단을 연결하는 역할을 하는 것으로 나타났다(연결중심성 0.378, 0.341 / 매개중심성 0.258, 0.205). 악성코드 유포, 불법 데이터 유출, 피싱도 주요 작전에서 반복적으로 나타났다(연결중심성 0.244, 0.244, 0.232). 특히 범죄조직 운영과 불법 데이터 유출은 비교적 높은 매개 기능을 보였다(매개중심성 0.112, 0.104). 이는 국제공조 작전이 특정 범죄유형에 국한되지 않고, 침해·기망·수익화와 같은 여러 범죄 단계를 함께 다루는 방식으로 구성되는 경향이 있음을 보여준다.

< 표 3 > 2모드 국제공조 네트워크 중심성(연결·매개·근접중심성) 지표

기관	연결 Degree	매개 Betweenness	근접 Closeness	국가	연결 Degree	매개 Betweenness	근접 Closeness	범죄유형	연결 Degree	매개 Betweenness	근접 Closeness
FBI	0.494	0.371	0.641	미국	0.622	0.389	0.656	불법자금세탁	0.378	0.258	0.584
INTERPOL	0.268	0.255	0.539	나이지리아	0.140	0.111	0.505	신분도용	0.341	0.205	0.568
Europol	0.311	0.132	0.539	영국	0.305	0.098	0.549	범죄조직운영	0.220	0.112	0.514
DOJ	0.280	0.094	0.542	중국	0.104	0.065	0.468	불법데이터유출	0.244	0.104	0.514
NCA	0.140	0.053	0.501	프랑스	0.226	0.050	0.506	악성코드유포	0.244	0.099	0.509
네덜란드경찰	0.159	0.037	0.487	아랍에미리트	0.030	0.047	0.426	피싱	0.232	0.089	0.511
호주연방경찰	0.152	0.035	0.497	독일	0.238	0.042	0.501	해킹	0.134	0.078	0.485
중국공안	0.030	0.027	0.353	인도	0.104	0.040	0.444	랜섬웨어	0.220	0.064	0.502
필리핀경찰	0.037	0.026	0.442	호주	0.213	0.037	0.493	금융사기	0.140	0.058	0.485

영국경찰	0.085	0.024	0.461	필리핀	0.104	0.035	0.467	사기	0.152	0.048	0.491
Kaspersky	0.079	0.024	0.460	유럽연합	0.128	0.031	0.471	컴퓨터사기	0.140	0.047	0.488
EFCC	0.043	0.022	0.404	네덜란드	0.226	0.030	0.472	불법금융거래	0.177	0.045	0.491
Microsoft	0.043	0.021	0.446	태국	0.098	0.025	0.459	온라인사기	0.146	0.030	0.474
국제협력기관	0.012	0.020	0.375	싱가포르	0.073	0.022	0.469	비즈니스이메일사기	0.098	0.022	0.481
Group-IB	0.085	0.019	0.443	이탈리아	0.146	0.021	0.474	마약밀매	0.098	0.020	0.468

3. 하위 구조와 위계질서

국제공조 네트워크 하위 구조를 중심-주변 모델(Core - Periphery Model), 커뮤니티(Community), 브로커리지(Brokerage, 중개 역할) 분석을 통해 살펴보았다. 중심성은 개별 행위자의 위치, 중심-주변 모델은 중심과 주변의 분리 정도, 커뮤니티 분석은 하위 집단의 형성, 브로커리지는 연결 역할의 유형을 보여준다.

첫째, 중심-주변 구조는 네트워크 모두에서 중심 블록의 집중이 나타났다. 기관 네트워크의 적합도는 0.254, 중심 블록 밀도는 0.437, 주변 블록 밀도는 0.008이었다. 중심 블록에는 DOJ, FBI, Europol이 포함되었다. 국가 네트워크의 적합도는 0.358로 네트워크 중 가장 높았다. 중심 블록은 미국, 영국, 독일로 구성되었으며 중심 블록 밀도는 0.457, 주변 블록 밀도는 0.013이었다. 범죄유형 네트워크의 적합도는 0.225로 상대적으로 낮았다. 중심 블록은 불법자금세탁, 범죄조직운영, 신분도용으로 구성되었다. 네트워크 모두 중심 블록이 형성되었지만, 중심-주변 구분은 국가 네트워크에서 가장 뚜렷하고 범죄유형 네트워크에서는 비교적 약하게 나타났다.

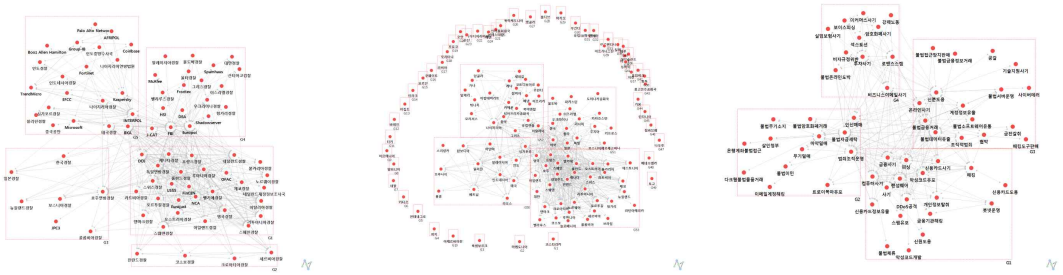
< 표 4 > 2모드 국제공조 네트워크 중심 - 주변 구조 지표

구분	적합도 fitness	중심블록 Core - Core	중심-주변블록 Core - Periphery	주변-중심블록 Periphery-Core	주변블록 Periphery - Periphery
기관	0.254	0.437	0.000	0.020	0.008
국가	0.358	0.457	0.048	0.038	0.013
범죄유형	0.225	0.331	0.051	0.022	0.007

둘째, 커뮤니티 분석에서는 네트워크가 하나의 집단으로 모이기보다 여러 하위 집단으로 나뉘는 모습이 나타났다. 기관 네트워크는 5개 커뮤니티로 구분되었으며 모듈러리티(Modularity, 그룹 간 분리 정도)는 0.213이었다. 중심 기관이 여러 작전 집단에 동시에 참여하면서 집단 간 연결을 유지하는 구조였다. 국가 네트워크에서는 53개의 집합이 식별되었고 모듈러리티는 0.287로 나타났다. 일부 핵심 국가 집단은 반복된 공동작전을 통해 비교적 밀접하게 연결되어 있었고, 다수 국가는 단발적 참여로 작은 집단을 형성하였다. 범죄유형 네트워크는 4개 커뮤니티로 구분되었으며 모듈러리티는 0.231이었다. 커뮤니티는 기술기반 침해(해킹, 악성코드, 랜섬웨어), 대규모 사기(투자사기, 로맨스스캠, 보이스피싱), 수

익화·유통(불법자금세탁, 다크웹 거래)과 같은 범죄 과정 단계에 따라 비교적 안정적으로 구분되었다.

< 그림 2 > 2모드 국제공조 네트워크 커뮤니티 구조



기관 국가 범죄유형

셋째, 브로커리지 분석은 행위자들이 네트워크에서 어떤 방식으로 연결 역할을 하는지 보여준다. 중개 역할은 조정자(Coordinator), 문지기(Gatekeeper), 대변인(Representative), 컨설턴트(Consultant), 연락자(Liaison) 다섯 유형으로 구분하였다. 기관 네트워크에서는 법집행기관이 주로 작전 내부 조정 역할을 하였다(FBI: Coordinator 1,580, Gatekeeper 442). 반면 국제기구나 정부 기관은 서로 다른 작전 집합을 연결하는 역할이 비교적 많이 나타났다(Europol: Consultant 1,176, Liaison 430). 국가 네트워크에서도 비슷한 경향이 나타났다. 미국, 영국, 호주는 서로 다른 작전 집단을 연결하는 역할이 비교적 많았고, 독일, 프랑스, 네덜란드 등은 작전 내부에서 연결을 유지하는 역할이 상대적으로 많이 나타났다. 범죄유형 네트워크에서는 불법자금세탁과 신분도용이 서로 다른 작전 집합을 연결하는 역할을 보였고, 랜섬웨어와 악성코드 유포는 작전 내부에서 함께 나타나는 경향이 비교적 뚜렷하게 나타났다.

< 표 5 > 2모드 국제공조 네트워크 중개 역할 지표

구분	기관/국가/범죄유형	파티션 값 Partition Value	조정자 Coordinator	문지기 Gatekeeper	대변인 Representative	컨설턴트 Consultant	연락자 Liaison	Total
기관	FBI	법집행기관	1,580	442	442	18	80	2,562
	Europol	국제기구	10	162	162	1,176	430	1,940
	DOJ	정부	2	68	68	664	120	922
	INTERPOL	국제기구	4	64	64	250	284	666
	네덜란드경찰	법집행기관	242	108	108	4	22	484
	NCA	법집행기관	344	48	48	0	2	442
	호주연방경찰	법집행기관	322	50	50	2	4	428
	루마니아경찰	법집행기관	348	25	25	0	2	400
	프랑스경찰	법집행기관	244	25	25	0	2	296
	스페인경찰	법집행기관	230	21	21	0	2	274
국가	미국	북아메리카	2	78	78	426	1,458	2,042
	영국	유럽(EU비회원)	36	189	189	160	580	1,154
	호주	오세아니아	0	32	32	272	814	1,150
	독일	유럽(EU회원)	194	272	272	54	150	942

	나이지리아	아프리카	88	200	200	18	112	618
	프랑스	유럽(EU회원)	180	167	167	28	56	598
	네덜란드	유럽(EU회원)	150	159	159	26	70	564
	스페인	유럽(EU회원)	130	158	158	28	84	558
	이탈리아	유럽(EU회원)	108	136	136	14	70	464
	루마니아	유럽(EU회원)	130	124	124	20	48	446
범죄유형	불법자금세탁	금융 범죄·수익화	22	124	124	96	432	798
	신분도용	데이터·신분 탈취	8	80	80	90	470	728
	불법데이터유출	데이터·신분 탈취	2	39	39	76	240	396
	피싱	사회공학적 사기·기망	8	64	64	44	182	362
	랜섬웨어	기술적 침해·인프라	30	81	81	32	84	308
	불법금융거래	금융 범죄·수익화	6	44	44	26	158	278
	범죄조직운영	금융 범죄·수익화	2	20	20	18	164	224
	비즈니스이메일사기	사회공학적 사기·기망	46	53	53	2	24	178
	악성코드유포	기술적 침해·인프라	18	49	49	10	44	170
	로맨스스캠	사회공학적 사기·기망	34	41	41	4	32	152

4. 소결

국제공조는 모든 행위자가 고르게 참여하는 구조는 아니었다. 일부 기관과 국가, 그리고 특정 범죄유형이 여러 작전에 반복적으로 등장하는 집중된 구조가 나타났다. 세 네트워크에서는 서로 다른 역할 분화가 관찰되었다. 기관 수준에서는 참여 범위가 넓은 기관과 서로 다른 작전 집단을 연결하는 기관이 구분되었다. 국가 수준에서는 미국이 여러 작전 집단을 연결하는 역할을 보였고, 독일·프랑스 등은 권역 내 작전에서 조정 역할을 하는 경향이 나타났다. 일부 국가는 특정 범죄유형 작전에 한정된 연결 역할을 보였다. 범죄유형 수준에서는 자금세탁과 신분도용이 여러 작전에 함께 등장하며 작전 간 연결을 형성하는 범죄유형으로 나타났다.

Ⅴ. 논의

이 연구는 작전을 매개로 형성되는 사이버범죄 국제공조 2모드 네트워크의 구조를 분석하였다. 분석 결과 국제공조 네트워크는 낮은 밀도 속에서 일부 행위자에게 연결이 집중되는 구조를 보였다. 참여 규모와 연결 역할이 항상 일치하지 않았으며, 범죄유형 역시 작전 간 연결을 형성하는 요소로 나타났다.

기존 연구들은 국제공조의 제약 요인을 제도적 인식 차이, 절차적 비대칭, 정보 인프라 불균형으로 설명해 왔다. 이러한 설명은 국가나 기관이 가진 속성 차이에 주목한다. 이 연구의 발견은 여기에 구조적 위치라는 다른 차원을 추가한다. 속성이 유사한 행위자라도 네트워크에서 점유하는 위치에 따라 수행하는 기능이 달라진다는 것이다. 참여 폭이 넓은 행위자와 작전 집단을 연결하는 행위자가 분리되고, 그 분리 양상이 기관·국가·범죄유형 층위

별로 다르게 나타난다는 발견은, 기존 연구가 설명한 제도적·절차적 조건이 실제 작전 참여 구조에서 어떤 위치적 불균형으로 나타나는지를 탐색할 수 있는 경험적 단서를 제공한다. 다만 이러한 대응은 구조적 경향의 방향성을 시사하는 것이며, 인과관계를 의미하지는 않는다.

첫째, 국제공조 네트워크에서는 결합이 모든 행위자에게 고르게 분포되지 않고 일부 중심 행위자에게 집중되는 경향이 나타났다. 기관 네트워크에서는 특정 기관이 여러 작전에 반복적으로 참여하며 연결 구조에서 중요한 위치를 차지하였다. 국가 네트워크에서는 모든 국가가 하나의 연결 구조로 유지되지만, 미국이 여러 작전에 참여하면서 작전 집단을 연결하는 위치에 자주 나타났다. 중심-주변 분석에서도 핵심 블록의 반복 결합이 확인되었다.

둘째, 국제공조에서는 참여 기능과 연결 기능이 구분되는 모습이 나타났다. 중심성 분석 결과, 여러 작전에 참여하는 행위자와 서로 다른 작전 집단을 연결하는 행위자가 항상 같지는 않았다. 브로커리지 분석에서는 법집행기관이 동일 작전 내부에서 결합을 조정하는 역할을 많이 수행하였고, 국제기구나 정부 기관은 서로 다른 작전 집단을 연결하는 역할이 비교적 많이 나타났다. 국가 수준에서도 글로벌 연결 역할과 권역 내 조정 역할이 구분되는 경향이 관찰되었다.

셋째, 국제공조는 특정 범죄유형 하나에 집중되기보다 범죄 과정의 여러 단계가 함께 나타나는 방식으로 조직되는 경향을 보였다. 범죄유형 네트워크에서는 여러 범죄유형이 하나의 작전에서 함께 등장하는 구조가 나타났다. 커뮤니티 분석에서는 기술 기반 침해, 대규모 사기, 수익화·유통과 같은 범죄 과정 단계에 따른 묶음이 비교적 안정적으로 구분되었다. 특히 불법자금세탁과 신분도용은 다양한 작전 집단을 연결하는 범죄유형으로 나타났다.

이 연구의 결과는 국제공조 네트워크가 단일 중심 구조라기보다 서로 다른 역할이 공존하는 구조일 수 있음을 보여준다. 같은 네트워크 안에서도 참여 범위가 넓은 행위자와 서로 다른 작전 집단을 연결하는 행위자가 항상 같지는 않았다. 이러한 역할 차이는 기관, 국가, 범죄유형 네트워크에서 서로 다른 양상으로 나타났다.

이러한 결과는 국제공조의 운영 방식에 대해 몇 가지 점을 생각해 볼 수 있게 한다. 첫째, 연결 기능이 특정 소수 기관이나 국가에 집중될 경우 해당 행위자의 역할 변화가 네트워크 연결에 영향을 줄 수 있다. 둘째, 글로벌 연결 역할과 권역 내 조정 역할이 서로 다른 방식으로 나타날 수 있으므로 국제공조 운영에서 이러한 역할 차이를 고려할 필요가 있다. 셋째, 범죄유형별로 분리된 대응보다 침해, 기망, 수익화로 이어지는 범죄 과정의 연결 지점을 고려한 작전 설계도 함께 검토될 수 있다.

Ⅵ. 결론

이 연구는 2015년부터 2025년까지 공개 보도를 통해 확인된 사이버범죄 국제공조 작전 164건을 대상으로 네트워크 구조를 분석하였다. 기관, 국가, 범죄유형의 세 가지 2모드 네트워크에서 다음과 같은 특징이 나타났다.

첫째, 세 네트워크 모두에서 참여가 일부 행위자와 작전에 비교적 집중되는 중심-주변 구조가 관찰되었다. 둘째, 많이 참여한 행위자와 서로 다른 작전 집단을 연결하는 행위자가 항상 같지는 않았다. 즉 참여 범위와 연결 역할이 네트워크에서 서로 다른 방식으로 나타났다. 셋째, 자금세탁과 신분도용은 여러 작전에 함께 등장하며 작전 집단을 연결하는 범죄유형으로 나타났다. 이는 국제공조가 특정 범죄유형 하나에 집중되기보다 침해, 기망, 수익화로 이어지는 범죄 과정의 여러 단계가 함께 나타나는 방식으로 조직될 수 있음을 보여준다.

이 연구의 기여는 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 국제공조 연구의 분석 단위를 개별 사건이 아니라 작전 네트워크로 설정하여 반복된 공동 참여의 구조를 분석 대상으로 삼았다. 이를 통해 참여 규모 중심의 지표로는 확인하기 어려운 연결 구조와 역할 차이를 살펴보았다. 둘째, 기관, 국가, 범죄유형을 작전을 매개로 한 별도의 2모드 네트워크로 구성하여 서로 다른 수준에서 나타나는 구조적 특징을 비교하였다. 셋째, 중심성, 응집 구조, 커뮤니티, 브로커리지 분석을 함께 적용하여 참여 규모뿐 아니라 연결 역할의 차이를 살펴보는 분석 틀을 제시하였다.

이 연구는 몇 가지 한계를 가진다. 첫째, 공개 보도에서 확인된 작전만을 대상으로 하였기 때문에 비공개, 소규모, 실패 작전은 포함되지 않았을 가능성이 있다. 따라서 본 연구의 결과는 공개된 작전을 중심으로 관찰된 네트워크 구조로 이해할 필요가 있다. 둘째, 이분형 관계 설정을 사용하여 참여 강도의 차이를 반영하지 못하였다. 셋째, 국가 네트워크는 코딩 규칙에 따라 연결이 실제보다 많이 나타났을 가능성이 있어 해석에 주의가 필요하다.

향후 연구에서는 시계열 네트워크 분석을 통해 국제공조 구조의 변화 과정을 살펴볼 필요가 있다. 또한, 가중 네트워크 분석을 적용하여 참여 강도의 차이를 반영할 수 있을 것이다. 자료 수집 기준 변화에 따른 결과 차이를 확인하기 위한 민감도 분석도 함께 고려될 수 있다. 나아가 다층 네트워크 모델을 활용하면 기관, 국가, 범죄유형 사이의 연결 구조를 보다 통합적으로 분석할 수 있을 것이다.

참고문헌

Ⅰ. 단행본

1. 국외문헌

INTERPOL, Annual Report, INTERPOL, 2014～2024.

Ⅱ. 논문

1. 국외문헌

Breiger, R. L.·Schoon, E.·Melamed, D.·Asal, V.·Rethemeyer, R. K., “Comparative configurational analysis as a two-mode network problem: A study of terrorist group engagement in the drug trade,” Social Networks, Vol. 36, 2014, pp. 23-39.

Carattini, S.·Fankhauser, S.·Gao, J.·Gennaioli, C.·Panzarasa, P., “What does network analysis teach us about international environmental cooperation?,” Ecological Economics, Vol. 205, 2023.

Casino, F.·Pina, C.·López-Aguilar, P.·Batista, E.·Solanas, A.·Patsakis, C., “SoK: Cross-border criminal investigations and digital evidence,” Journal of Cybersecurity, Vol. 8, No. 1, 2022.

Chen, J.·Choudhury, F.·Xin, J.·Wang, Z., “Identifying key nodes for enhancing community stability in bipartite networks,” World Wide Web, Vol. 28, No. 3, 2025.

Chen, Yuwei, “Research on E-Discovery of Cross-border Cybercrimes,” Science of Law Journal, Vol. 3, No. 7, 2024.

Corradi, A.·Felmlee, D. H.·Gartner, S. S., “A bipartite network analysis of terrorism in Nigeria,” Crime & Delinquency, Vol. 71, No. 3, 2025, pp. 795-829.

de Jonge, B.·de Vries, B., “Data-Driven Investigations in a Cross-Border Setting,” 2024.

Isah, H.·Neagu, D.·Trundle, P., “Bipartite network model for inferring hidden ties in crime data,” Proceedings of the 2015 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, 2015, pp. 994-1001.

Kim, T. M.·Kwon, H. Y., “Limitations and success requirements for international investigative assistance in cybercrime investigations,” Korean Police Studies

Review, Vol. 23, No. 6, 2021, pp. 179-213.

Kinne, B. J.·Peinhardt, C., “Bilateral treaty networks: Assessing cooperative spillover in defense and investment,” Business and Politics, Vol. 26, No. 3, 2024, pp. 289-310.

Larsen, A. G.·Lunding, J. A.·Ellersgaard, C. H., “Overlapping social circles in historical elite career networks: Measuring accumulated social status with k-circles and circle esteem in bipartite networks,” Social Networks, Vol. 83, 2025, pp. 28-49.

Rahman, M. H., “Practical Challenges in Cross-border Cybercrimes: Prosecutors and Investigators Perspectives,” Bangladesh Journal of Legal Studies, 2021.

Sada, S.·Oikawa, K.·Iwasaki, F.·Ikeda, Y., “International cooperation analysis of Asian political distance network constructed using event data,” Frontiers in Physics, Vol. 10, 2022.

Urgessa, W. G., “Multilateral cybersecurity governance: Divergent conceptualizations and its origin,” Computer Law & Security Review, Vol. 36, 2020.

Zrahia, A., “Threat intelligence sharing between cybersecurity vendors: Network, dyadic, and agent views,” Journal of Cybersecurity, Vol. 4, No. 1, 2018.

Ⅲ. 기타

1. 국외 언론 보도 및 기타(인터넷 자료 포함)

INTERPOL, “574 arrests and USD 3 million recovered in coordinated cybercrime operation across Africa,” INTERPOL, 2025. (https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2025/574-arrests-and-USD-3-million-recovered-in-coordinated-cybercrime-operation-across-Africa) (2026. 02. 24. 검색)

Structure and Roles of International Cybercrime Cooperation:
A Two-Mode Network Analysis

OOO (OOOOOOO) - 영문 성명(괄호 안은 영문 소속) 기재

International cooperation has become a central strategy for addressing cybercrime that operates across multiple jurisdictions. However, existing studies have mainly described such cooperation using aggregate indicators such as the number of participating countries, operations, or arrests. These indicators provide limited insight into how cooperative relationships are actually structured through repeated joint operations. This study examines cybercrime cooperation as a network formed through operations rather than as a collection of individual cases. The study collected 164 international cybercrime operations reported in public sources between 2015 and 2025. Based on these data, three two-mode networks were constructed: agency–operation, country–operation, and crime-type–operation networks. Network density, centrality, core–periphery structure, community structure, and brokerage roles were analyzed to identify structural characteristics of international cooperation. The results show that all three networks display a core–periphery structure in which participation is relatively concentrated among a limited number of actors and operations. Actors that participate in many operations are not always the same as those that connect different operation groups, indicating that participation scope and brokerage roles appear as distinct structural functions. At the crime-type level, money laundering and identity theft frequently co-occur across multiple operations and function as linking categories that connect different operation clusters. This pattern suggests that international cooperation tends to be organized around multiple stages of cybercrime processes—including intrusion, deception, and monetization—rather than focusing on a single crime type. This study contributes to the literature by shifting the analytical unit of cybercrime cooperation from individual cases to operation networks. It also compares structural patterns across agency, country, and crime-type levels and proposes an analytical framework that combines centrality, community, and brokerage analysis to examine both participation scale and relational roles in international cooperation networks.

Key words : cybercrime, international cooperation, two-mode network, role analysis, core–periphery model, social network analysis (SNA)